Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Інструкція до практичної роботи №9

ТЕМА: (Нова) Практикум: розробка розрахункових програм та графічних сюжетів.

Освітньо-професійна програма: Професійна освіта (Цифрові технології)
Тривалість заняття: 80 хв

Мета заняття:

- узагальнити та закріпити знання, отримані під час вивчення теми «Знайомство з мовою Python»;
- потренуватися в самостійній розробці розрахункових програм за словесним описом задачі;
- потренуватися у створенні графічних сюжетів за допомогою модуля turtle;
- навчитися поєднувати результати обчислень із графічним відображенням даних.

Теоретичні відомості

Це заняття — практикум, який об'єднує дві навички, здобуті на попередніх заняттях: розробку розрахункових програм (введення — обчислення за формулою — виведення результату) та створення зображень за допомогою черепашачої графіки (модуль turtle). На практиці ці навички часто застосовуються разом: результати обчислень можна не лише вивести текстом, а й показати наочно у вигляді малюнка чи діаграми.

Приклад: діаграма із розрахованими значеннями

Розглянемо задачу: є оцінки учня з трьох предметів, потрібно обчислити їх у відсотках від максимального балу (12) і показати результат у вигляді простої стовпчикової діаграми, де висота стовпчика пропорційна відсотку.

```
import turtle

grades = [10, 7, 12]      # оцінки з трьох предметів (з 12)
max_grade = 12
percents = []
for g in grades:
    percents.append(g / max_grade * 100)

print('Відсотки:', percents)

t = turtle.Turtle()
t.color('steelblue')
```

```
x = -120
for p in percents:
    height = p    # 1% = 1 піксель висоти стовпчика
    t.penup(); t.goto(x, -80); t.setheading(90); t.pendown()
    t.begin_fill()
    for i in range(2):
        t.forward(height)
        t.right(90)
        t.forward(40)
        t.right(90)
    t.end_fill()
    x += 60
turtle.done()
```

Результат: *Відсотки: [83.33333333333333, 58.333333333333336, 100.0]*

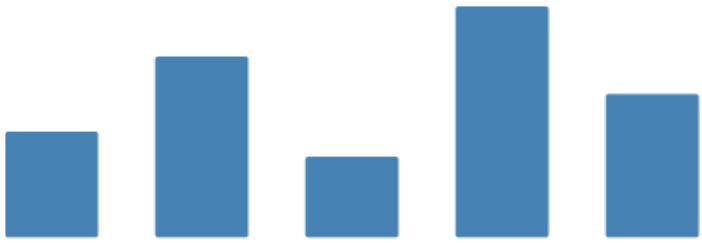


Рис. 1. Приклад стовпчикової діаграми, побудованої за результатами обчислень

Зверніть увагу: спочатку виконується розрахункова частина програми (обчислення відсотків за формулою), а потім — графічна частина, яка використовує вже готові числові результати для побудови малюнка. Такий порядок — «спочатку обчислити, потім намалювати» — типовий для більшості програм, що поєднують розрахунки й графіку.

Практикум: завдання

Варіант і вимоги до здачі

а) N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). Дані завдань залежать від N (mod — остача від ділення):

Завдання	**Дані варіанта**	**Приклад N = 7**
Частина 1, завд. 1	ціна рулону P = 250 + 10N грн, рулон покриває 5,3 м²	P = 320 грн
Частина 2, завд. 2	кількість фігур n = 6 + N mod 3	n = 7
Частина 2, завд. 3	значення: N + 5, 2N, N + 12, 3N − 4	[12, 14, 19, 17]

Комбіноване*	радіуси: N + 3, N + 5, N + 8	10, 12, 15

б) Кожне завдання — окремий файл Прізвище_ПР9_зN.py (наприклад, Ivanenko_PR9_z3.py), код текстом, а не фото чи скріншотом. Файли з прикладів із теорії та додаткові файли, яких немає в умові, здавати не потрібно.

в) Запускайте програми в IDLE або іншому середовищі на своєму комп'ютері; до звіту (документ Word) додайте скріншот виконання кожної програми.

г) Використовуйте лише вивчені засоби: input(), обчислення за формулами, f-рядки, модуль math і модуль turtle. Розрахункову частину виконуйте перед графічною. Малюнок має повністю вміщатися у вікно; кінець програми — turtle.done().

д) У коді залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками.

е) Будьте готові пояснити будь-який рядок свого коду й внести в нього невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).

Оберіть і виконайте завдання із запропонованого списку (щонайменше одне розрахункове й одне графічне, або комбіноване завдання підвищеної складності). Бали нараховуються за кожне виконане завдання; максимум — 12 балів.

Частина 1. Розрахункові програми

1. Запитайте довжину, ширину й висоту кімнати (м) і виведіть площу стін (периметр × висота, без вирахування вікон і дверей), кількість рулонів шпалер (рулон покриває 5,3 м², округлення вгору через math.ceil()) і вартість за ціною P вашого варіанта: «Площа стін: … м²», «Рулонів: …», «Вартість: … грн» (два знаки).

   Приклад (N = 7): 5, 4 і 2.5 → «Площа стін: 45.00 м²», «Рулонів: 9», «Вартість: 2880.00 грн».

2. «Конвертер валют»: запитайте суму в гривнях, курс долара й курс євро; виведіть «USD: …» і «EUR: …» з двома знаками після коми.

   Приклад: 4100, 41 і 44 → «USD: 100.00», «EUR: 93.18».

3. Запитайте рік народження й поточний рік; виведіть «Вік: …» і «До ювілею: … р.» — кількість років до найближчого віку, кратного 10 і строго більшого за поточний.

Приклад: 2008 і 2026 → «Вік: 18», «До ювілею: 2 р.»; вік 20 → «До ювілею: 10 р.».

Частина 2. Графічні сюжети

1. Намалюйте пейзаж із 3–4 елементів (сонце-коло, будинок, дерево, дорога); кожен елемент — окремим блоком коду з коментарем.

   Приклад: елементи не накладаються й не виходять за межі вікна, використані заливка й різні кольори.

2. Намалюйте орнамент з n однакових фігур (квадратів чи кіл), розташованих по колу навколо центральної точки; n — за вашим варіантом, кут між фігурами 360°/n.

   Приклад (N = 7): n = 7, поворот між фігурами 51.43°.

3. Побудуйте стовпчикову діаграму зі значень вашого варіанта (ширина стовпчика 40, висота = значення × 10 пікселів, кожен стовпчик зафарбований).

   Приклад (N = 7): значення [12, 14, 19, 17] → висоти [120, 140, 190, 170].

Завдання підвищеної складності*

1. Завдання підвищеної складності*. Обчисліть площі трьох кіл із радіусами вашого варіанта й намалюйте ці кола поруч у масштабі (1 одиниця радіуса = 4 пікселі), а площі виведіть через print() у порядку малювання зліва направо: «Коло k: r = …, S = …» (два знаки).

   Приклад (N = 7): «Коло 1: r = 10, S = 314.16»; «Коло 2: r = 12, S = 452.39»; «Коло 3: r = 15, S = 706.86».

Критерії оцінювання

Складова	**Оцінювання**	**Макс. балів**
Завдання частин 1 і 2	кожне по 1,5 бала (до 6 завдань)	9
Комбіноване завдання*	2 бали	2
Контрольні питання	відповіді у звіті	1
Разом		**12**

Кожне завдання оцінюється так: програму виконано повністю, вона працює на вимогах умови й прикладах формату виводу — 100% балів; програма працює, але є суттєве зауваження (наприклад, не округлено кількість рулонів вгору, значення не відповідають варіанту, малюнок виходить за

межі вікна) — 50%; програма не працює або не здана — 0. Контрольні питання оцінюються в 1 бал, якщо на всі питання дано правильні відповіді.

Захист роботи

Перед виставленням оцінки викладач може попросити вас пояснити будь-який рядок свого коду, показати, як змінюється значення змінних на прикладі, або внести в програму невелику зміну (наприклад, змінити масштаб діаграми, кількість фігур чи формулу). Якщо пояснити код не вдається, оцінку за відповідне завдання може бути знижено.

Контрольні питання

Відповідайте на питання письмово у звіті (документ Word разом із скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.

1. У якому порядку доцільно виконувати розрахункову та графічну частини програми, якщо малюнок залежить від результату обчислень?
2. Наведіть приклад задачі, де результат обчислень зручніше показати графічно, а не текстом.
3. Які команди модуля turtle використовувалися для побудови стовпчикової діаграми в прикладі?
4. Що потрібно зробити, щоб висота стовпчика на діаграмі відповідала реальному обчисленому значенню?